

HEAD AND NECK – SKULL ANATOMY

الرأس والعنق – تشريح الجمجمة

Dr. Munqith Mazin (M.B.Ch.B. M.Sc. Ph.D. Human Anatomy) — University of Al-Ameed, College of Medicine, Department of Anatomy | د. منقذ مازن (M.B.Ch.B. M.Sc. Ph.D) — جامعة العميد، كلية الطب، قسم التشريح

1. COURSE OUTLINE & SKULL OVERVIEW | مخطط المقرر ونظرة عامة على الجمجمة

Topics of the Head and Neck Course

مواضيع مقرر الرأس والعنق

- 1. Identify the detailed anatomy of the skull. (1. تحديد التشريح التفصيلي للجمجمة.)
- 2. Scalp and face (2. فروة الرأس والوجه)
- 3. Temporal region and infratemporal fossa (3. المنطقة الصدغية والحفرة تحت الصدغية)
- 4. Illustrate the definitive anatomy of the neck (4. توضيح التشريح المحدد للعنق)
- 5. Root of the neck (5. جذر العنق)
- 6. Nose and paranasal sinuses (6. الأنف والجيوب الأنفية)
- 7. Orbit and eye (7. الحجاج (الحجاج العظمي) والعين)
- 8. Oral cavity and salivary glands (8. الجوف الفموي والغدد اللعابية)
- 9. Pharynx and larynx (9. البلعوم والحنجرة)
- 10. Ear anatomy (10. تشريح الأذن)

Skull

الجمجمة

- Head skeleton.

هيكل الرأس العظمي.

- 22 bones.

22 عظاماً.

- Cranium + mandible.

القحف + الفك السفلي.

- Cranium = calvaria + face.

القحف = القبة القحفية (الجمجمة) + الوجه.

- Calvaria = 4 unpaired + 2 paired (bones).

القبة القحفية = 4 عظام فردية + 2 زوجية.

- Face = 6 paired + 2 unpaired (bones).

الوجه = 6 عظام زوجية + 2 فردية.

(Figure – 14 facial bones: nasal (2), lacrimal (2), inferior nasal concha (2), maxilla (2), palatine (2), zygomatic (2), mandible (1), vomer (1).)

(الشكل – عظام الوجه الأربعة عشر: الأنفي (2)، الدمعي (2)، القرنية الأنفية السفلية (2)، الفك العلوي (2)، الحنكي (2)، الوجني (2)، الفك السفلي (1)، الميكة (1).)

2. VIEWS OF THE SKULL | مناظر الجمجمة

Superior View (Norma Verticalis)

المنظر العلوي (Norma Verticalis)

- Skull cap (vault).
- Sutures: A. Sagittal; B. Coronal; C. Lambdoid.
- Bregma.
- Lambda.

قلنسوة الجمجمة (القبو).

الدروز: أ. السهمي؛ ب. الإكليلي؛ ج. اللامي.

البريغما (النقطة الأمامية).

اللامبدا (النقطة اللامية).

(Figure labels: frontal bone, coronal suture, bregma, parietal bone, sagittal suture, parietal foramen, lambdoid suture, occipital bone, lambda.)

(تسميات الشكل: العظم الجبهي، الدرز الإكليلي، البريغما، العظم الجداري، الدرز السهمي، الثقبية الجدارية، الدرز اللامي، العظم القذالي، اللامبدا.)

Posterior View (Norma Occipitalis)

المنظر الخلفي (Norma Occipitalis)

- Sutures: sagittal, lambdoid, occipitomastoid.
- External occipital protuberance.
- Inion.
- Nuchal lines.
- Mastoid notch.

الدروز: السهمي، اللامي، القذالي الخشائي.

التوء القذالي الخارجي.

الإينيون.

الخطوط القفوية.

الثلمة الخشائية.

Anterior View (Norma Frontalis)

المنظر الأمامي (Norma Frontalis)

- Forehead (الجبهة)
- Superciliary arch (القوس الحاجبي)
- Glabella (الغلايلا (ما بين الحاجبين))
- Nasion (النازيون (جذر الأنف))
- Orbit (الحجاج)
- Supraorbital foramen (الثقبية فوق الحجاج)
- Infraorbital foramen (الثقبية تحت الحجاج)
- Mental foramen (الثقبية الذقنية)

- Piriform aperture ((الفتحة الكمثرية (الفتحة الأنفية الأمامية))
- Maxilla (الفك العلوي)
- Mandible (الفك السفلي)

Lateral View (Norma Lateralis)

المنظر الجانبي (Norma Lateralis)

- Sutures: coronal; lambdoid; sphenoparietal; sphenotemporal.
الدروز: الإكليلي؛ اللامي؛ الوتدي الجداري؛ الوتدي الصدغي.
- Pterion.
البتيرون.
- Temporal lines.
الخطوط الصدغية.
- Zygomatic arch.
القوس الوجني.
- Temporal bone.
العظم الصدغي.

Inferior View (Norma Basalis)

المنظر السفلي (Norma Basalis)

From the middle incisor to the superior nuchal line, and to the mastoid processes and zygomatic arches. For descriptive purposes it can be divided into three parts: A. Anterior; B. Middle; C. Posterior.

من القاطع الأوسط إلى الخط القفوي العلوي، وإلى النتوءين الخشائيين والقوسين الوجنيين. ولأغراض الوصف يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء: أ. الأمامي؛ ب. الأوسط؛ ج. الخلفي.

A. Anterior part (أ. الجزء الأمامي)

- Teeth (الأسنان)
- Hard palate (الحنك الصلب)
- Incisive fossa (الحفرة القاطعة)
- Palatine foramina (الثقوب الحنكية)
- Posterior nasal spine (الشوكة الأنفية الخلفية)

B. Middle part – behind hard palate to foramen magnum (ب. الجزء الأوسط - خلف الحنك الصلب حتى الثقبة)

العظمي

- Vomer & sphenoid bones (العظامان الميكعة (الفامر) والوتدي)
- Sphenoid (body, greater and lesser wings, pterygoid processes, and spine) (العظم الوتدي (الجسم، الجناحان الكبير والصغير، النتوءان الجناحيان، والشوكة))
- Foramina (spinosum, ovale, lacerum, and carotid canal) (الثقوب (الشوكية، البيضوية، الممزقة، والقناة السباتية))
- Basilar part of occipital bone (الجزء القاعدي من العظم القذالي)
- Pharyngeal tubercle (الحدبة البلعومية)
- Mandibular fossa (الحفرة الفك) (الحفرة تحت الفك)

C. Posterior part – from the anterior edge of the foramen magnum to the superior nuchal lines ج. الجزء

الخلفي - من الحافة الأمامية للثقب العظمي إلى الخطين القفويين العلويين

- Basilar part of occipital bone (foramen magnum, condyles) (الجزء القاعدي من العظم القذالي (الثقب العظمي، اللقمتان))
- Temporal bone (mastoid and styloid processes) (العظم الصدغي (التتوءان الخشائي والإبري))
- Jugular foramen (الثقب الوداجية)
- Hypoglossal canal (قناة تحت اللسان)
- Stylomastoid foramen (الثقب الإبرية الخشائية)

3. FORAMINA OF THE SKULL & STRUCTURES PASSING THROUGH THEM | ثقب
الجمجمة والتراكيب العابرة فيها

Anterior, Lateral & Superior Views

المناظر الأمامي والجانبى والعلوي

Foramen	Structures passing through foramen
الثقبة	التراكيب العابرة
ANTERIOR VIEW	
المنظر الأمامي	
Supra-orbital foramen	Supra-orbital nerve and vessels
الثقبة فوق الحاج	العصب والأوعية فوق الحاج
Infra-orbital foramen	Infra-orbital nerve and vessels
الثقبة تحت الحاج	العصب والأوعية تحت الحاج
Mental foramen	Mental nerve and vessels
الثقبة الذقنية	العصب والأوعية الذقنية
LATERAL VIEW	
المنظر الجانبي	
Zygomaticofacial foramen	Zygomaticofacial nerve
الثقبة الوجنية الوجهية	العصب الوجني الوجهي
SUPERIOR VIEW	
المنظر العلوي	
Parietal foramen	Emissary veins
الثقبة الجدارية	الأوردة الناقلة (المرسلة)

Inferior View

المنظر السفلي

Foramen	Structures passing through foramen
الثقبة	التراكيب العابرة
Incisive foramina	Nasopalatine nerve; sphenopalatine vessels
الثقوب القاطعة	العصب الأنفي الحنكي؛ الأوعية الوتدية الحنكية
Greater palatine foramen	Greater palatine nerve and vessels
الثقبة الحنكية الكبرى	العصب والأوعية الحنكية الكبرى
Lesser palatine foramina	Lesser palatine nerves and vessels
الثقوب الحنكية الصغرى	الأعصاب والأوعية الحنكية الصغرى

Foramen الثقبة	Structures passing through foramen التراكيب العابرة
Pterygoid canal القناة الجناحية	Pterygoid nerve and vessels العصب والأوعية الجناحية
Foramen ovale الثقبة البيضوية	Mandibular nerve [V3] العصب الفكي السفلي [V3]
Foramen spinosum الثقبة الشوكية	Middle meningeal artery الشريان السحائي الأوسط
Foramen lacerum الثقبة الممزقة	Filled with cartilage مملوءة بالغضروف
Carotid canal القناة السباتية	Internal carotid artery and nerve plexus الشريان السباتي الباطن والصفيرة العصبية
Foramen magnum الثقبة العظمى	Spinal cord; vertebral arteries and nerve plexuses; anterior spinal artery; posterior spinal arteries; roots of accessory nerve الحبل الشوكي؛ الشريانان الفقريان والصفائر العصبية؛ الشريان الشوكي الأمامي؛ الشريانان الشوكيان الخلفيان؛ جذور العصب الإضافي
Condylar canal القناة اللقمية	Emissary veins الأوردة الناقلة
Hypoglossal canal قناة تحت اللسان	Hypoglossal nerve [XII] and vessels العصب تحت اللسان [XII] والأوعية
Jugular foramen الثقبة الوداجية	Internal jugular vein; inferior petrosal sinus; IX, X, XI cranial nerves الوريد الوداجي الباطن؛ الجيب الصخري السفلي؛ الأعصاب القحفية IX و X و XI
Stylomastoid foramen الثقبة الإبرية الخشائية	Facial nerve [VII] العصب الوجهي [VII]

4. INTERIOR OF THE SKULL – CRANIAL CAVITY | باطن الجمجمة - الجوف القحفي

Cranial Cavity

الجوف القحفي

It is the space within the calvaria that contains the brain, meninges, proximal parts of the cranial nerves, blood vessels, and cranial venous sinuses.

هو الحيز داخل القبة القحفية الذي يحتوي على الدماغ والسحايا والأجزاء القريبة من الأعصاب القحفية والأوعية الدموية والجيوب الوريدية القحفية.

Roof (السقف)

- Sutures (الدروز)
- Frontal crest (العرف الجبهي)
- Vascular grooves (الميازيب الوعائية)

Anterior Cranial Fossa

الحفرة القحفية الأمامية

- It is above the nasal cavity and the orbits, and it is filled by the frontal lobes of the cerebral hemispheres.
تقع فوق الجوف الأنفي والحاجين، وتمتلئ بالفصين الجبهيين للنصفين الكرويين للدماغ.
- Frontal crest (العرف الجبهي)
- Foramen cecum (الثقبة العمياء)
- Crista galli (العرف الديكي)
- Cribriform plate of the ethmoid (الصفحة الغربالية للعظم الغربالي)
- Anterior clinoid processes (النتوءان السريريان الأماميان)

(Figure labels: frontal crest, crista galli, foramen cecum, orbital part of frontal bone, cribriform plate (of ethmoid bone), foramina of cribriform plate, lesser wing (of sphenoid), anterior clinoid process, body of sphenoid.)

(تسميات الشكل: العرف الجبهي، العرف الديكي، الثقبة العمياء، الجزء الحاجي من العظم الجبهي، الصفحة الغربالية للعظم الغربالي)، ثقب الصفحة الغربالية، الجناح الصغير (للوودي)، النتوء السريري الأمامي، جسم الوودي.)

Middle Cranial Fossa

الحفرة القحفية الوسطى

- The boundary between the anterior and middle cranial fossae in the midline is the anterior edge of the chiasmatic sulcus, which is a smooth groove stretching between the optic canals across the body of the sphenoid.
الحد بين الحفرتين القحفتين الأمامية والوسطى في الخط الناصف هو الحافة الأمامية للميزاب التصالي، وهو ميزاب أملس يمتد بين القناتين البصريتين عبر جسم العظم الوودي.
- The posterior boundaries of the middle cranial fossa are formed by the anterior surface of the petrous and mastoid part of the temporal bone.
تتكون الحدود الخلفية للحفرة القحفية الوسطى من السطح الأمامي للجزء الصخري والخشائي من العظم الصدغي.
- Sella turcica (hypophysial fossa) (الحفرة النخامية) (السرّج التركي)
- Middle and posterior clinoid processes (النتوءان السريريان الأوسط والخلفي)
- Superior orbital fissure (الشق الحاجي العلوي)

- Foramen rotundum, ovale, spinosum, carotid canal and foramen lacerum (الثقب المدورة، البيضوية، الشوكية، القناة السباتية، والثقب الممزقة)
- Tegmen tympani (سقف الطبلة)

(Figure labels: chiasmatic sulcus, tuberculum sellae, middle clinoid process, optic canal, foramen rotundum, superior orbital fissure, greater wing of sphenoid, opening of carotid canal, groove for middle meningeal artery, hypophyseal fossa, posterior clinoid process, dorsum sellae, foramen lacerum, foramen ovale, foramen spinosum, trigeminal impression, groove and hiatus for greater and lesser petrosal nerves, arcuate eminence, tegmen tympani.)

(تسميات الشكل: الميزاب التصالبي، حدة السرج، النتوء السريري الأوسط، القناة البصرية، الثقب المدورة، الشق الحجاجي العلوي، الجناح الكبير للوتدي، فتحة القناة السباتية، ميزاب الشريان السحائي الأوسط، الحفرة النخامية، النتوء السريري الخلفي، ظهر السرج، الثقب الممزقة، الثقب البيضوية، الثقب الشوكية، الانطباع الثلاثي التوائم، الميزاب والشق للعصيين الصخريين الكبير والصغير، الارتفاع القوسي، سقف الطبلة.)

Posterior Cranial Fossa

الحفرة القحفية الخلفية

- It is the largest and deepest of the three cranial fossae and contains the brainstem (midbrain, pons, and medulla) and the cerebellum.
هي أكبر وأعمق الحفر القحفية الثلاث، وتحتوي على جذع الدماغ (الدماغ المتوسط، والجسر، والنخاع المستطيل) والمخيخ.
- The anterior boundaries of the posterior cranial fossa in the midline are the dorsum sellae and the clivus. Posteriorly: the squamous part of the occipital bone.
الحدود الأمامية للحفرة القحفية الخلفية في الخط الناصف هي ظهر السرج والمنحدر (الكليفوس). وخلفياً: الجزء الحشفي من العظم القذالي.

- Foramen magnum (الثقب العظمي)
- Internal acoustic meatus (المجرى السمعي الباطن)
- Jugular foramen and tubercle (الثقب الوداجية والحدبة الوداجية)
- Hypoglossal canal (قناة تحت اللسان)
- Condylar canal (القناة اللقمية)

(Figure labels: clivus, jugular tubercle, internal acoustic meatus, jugular foramen, hypoglossal canal, foramen magnum, groove for inferior petrosal sinus, superior border of petrous part of temporal bone, groove for sigmoid sinus, groove for transverse sinus, internal occipital crest, internal occipital protuberance.)

(تسميات الشكل: المنحدر، الحدبة الوداجية، المجرى السمعي الباطن، الثقب الوداجية، قناة تحت اللسان، الثقب العظمي، ميزاب الجيب الصخري السفلي، الحافة العلوية للجزء الصخري من العظم الصدغي، ميزاب الجيب السيني، ميزاب الجيب المستعرض، العرف القذالي الباطن، النتوء القذالي الباطن.)